PROYECTO DE PROGRAMACIÓN

ChocoArtisan:

Plataforma Web Corporativa y

Tienda en Línea para Chocolatería Artesanal

Integrantes:

Alejandro Sanabria Zúñiga

Jhon Bayron Cárdenas Camacho

Jesús David Parada Palencia

Deissy Liliana Romero Prada

Facultad de Ingeniería, Universidad Industrial de Santander

Programación Web

Ing. Manuel Florez

14 de septiembre de 2026

Objetivos

Objetivo general

- Desarrollar un sitio web corporativo e-commerce interactivo para una marca premium de chocolatería artesanal, integrando una interfaz de usuario elegante y minimalista en el frontend con procesamiento dinámico mediante JavaScript y React, respaldado por un backend en Node.js para la gestión de productos, órdenes y autenticación de usuarios.

Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz gráfica web responsiva, elegante y accesible empleando una paleta de colores corporativos inspirada en el cacao (tonos crema, café y dorado), estructurada con maquetación en HTML5 y CSS3.
- Implementar componentes interactivos en el frontend utilizando JavaScript y React para la navegación en el catálogo de productos y el cálculo automatizado en el carrito de compras (subtotal, impuestos, costos de envío y cupones de descuento).
- Construir una arquitectura Backend centralizada en Node.js y Express que provea servicios API REST para la persistencia de productos, procesamiento de registros de órdenes y gestión de cuentas de clientes.

- Incorporar un módulo de registro de usuarios seguro que valide la complejidad de contraseñas y la autenticidad del registro mediante un mecanismo de Captcha.
- Desarrollar un configurador interactivo de "Caja de Bombones Personalizada" como aporte novedoso del equipo de trabajo.

Marco Teórico

El desarrollo de aplicaciones e-commerce contemporáneas exige la combinación de estándares de diseño visual y arquitecturas de software robustas.

- **HTML5 y CSS3:** Constituyen la base estructural y estética de la web moderna. El uso de HTML semántico garantiza accesibilidad y SEO, mientras que CSS3 (con Flexbox y Grid) permite layouts responsivos adaptables a cualquier dispositivo.
- **JavaScript (ES6+):** Lenguaje de programación cliente que permite interactividad en tiempo real, manipulación del DOM y consumo asíncrono de APIs mediante fetch o axios.
- **React.js:** Librería de JavaScript basada en componentes reutilizables y un DOM virtual que optimiza la renderización de la interfaz en aplicaciones de una sola página (SPA).
- **Node.js y Express:** Entorno de ejecución en el servidor que permite gestionar peticiones HTTP, rutas e integración con bases de datos mediante APIs RESTful eficientes y no bloqueantes.

- **Bases de Datos Relacionales / NoRelacionales:** Almacenamiento estructurado para la persistencia de usuarios, inventario de productos y registros transaccionales de compras.

Estado del Arte

El mercado global del chocolate fino y artesanal ha experimentado un crecimiento acelerado hacia canales digitales. Se analizaron diversas plataformas referentes en el sector e-commerce de chocolates de alta gama:

- **Godiva Chocolatier (godiva.com):** Sobresale por sus banners promocionales dinámicos y la categorización clara de productos por temporada (San Valentín, Navidad).
- **Chocolates El Rey (chocolateselrey.com):** Enfocado en cacao fino de aroma. Posee una navegación limpia y sección corporativa informativa sobre los procesos de elaboración.

Especificación de Requisitos de la Aplicación Web

Interfaz del Cliente (Diseño y Maquetación)



El diseño visual se basará en un estilo minimalista y elegante con colores cacao (café profundo #3E2723, crema #FFF8E1, dorado #D4AF37 y blanco puro #FFFFFF).

- **Banner Inicial (Hero Section):** Presentación de la marca con imagen cinematográfica de bombones artesanales, eslogan corporativo y botón principal de llamada a la acción ("Explorar Catálogo").
- **Banner Promocional:** Carrusel destacado con ofertas especiales de temporada, cupones de descuento y lanzamientos exclusivos.
- **Sección Corporativa (Nosotros):** Historia de la chocolatería, origen del cacao, procesos artesanales de elaboración y valores de la empresa.
- **Catálogo de Productos:** Rejilla interactiva filtrable por categorías (Bombones de Autor, Barras Finitas de Origen, Cajas de Regalo, Trufas y Ediciones Especiales). Cada ítem mostrará foto, descripción, porcentaje de cacao, precio y botón "Añadir al Carrito".
- **Formulario de Contacto y Despacho:** Formulario completo para solicitar información o completar la guía de envío (Nombre completo, Dirección de

entrega, Ciudad, Código Postal, Teléfono, Correo electrónico y Notas especiales de entrega).

Funcionalidades a Implementar

- **Carrito de Compras Interactivo (JavaScript/React):** Incluye desplegable o vista dedicada del carrito, modificación de cantidades y eliminación de productos en tiempo real, así como cálculo automático de Subtotal, Impuestos (IVA 19%), Costo de envío dinámico según destino y aplicación de códigos de descuento promocionales.
- **Backend de Gestión (Node.js/Express):** API endpoints para consultar el catálogo de productos (GET /api/products) y registrar/almacenar una orden completa de compra (POST /api/orders).

Modelo y Almacenamiento de Datos (Base de Datos)

La base de datos almacenará las siguientes entidades principales:

- **Usuarios:** ID, nombre, correo electrónico, contraseña encriptada (hash), fecha de registro.
- **Productos:** ID, nombre, categoría, descripción, porcentaje de cacao, precio unitario, stock disponible, URL de imagen.
- **Órdenes:** ID de orden, ID de usuario/cliente, fecha, dirección de despacho, subtotal, impuestos, costo de envío, total pagado, estado de la orden.
- **Detalle de Orden:** ID de orden, ID de producto, cantidad, precio unitario.

Funcionalidad Obligatoria (Registro de Clientes con Validación y Captcha)

Se implementará un módulo de autenticación de usuarios que incluye formulario de registro con validación en cliente y servidor de la fortaleza de la contraseña (mínimo 8 caracteres, al menos una letra mayúscula, un número y un carácter especial), además de un componente Captcha de seguridad (reCAPTCHA o Captcha interactivo personalizado) para prevenir registros automatizados mediante bots.

Aporte del Grupo (Funcionalidad Novedosa)

"Crea tu Caja de Chocolates Personalizada" (Configurador Interactivo 3D/2D): Una herramienta interactiva que permite al cliente elegir el tamaño de la caja (6, 12 o 24 piezas) y seleccionar individualmente cada bombón o trufa para armar una combinación única, mostrando en tiempo real la previsualización de la caja armada y recalculando el valor total según la selección.

Viabilidad Técnica de Implementación

- **Factibilidad Técnica:** El desarrollo es completamente viable utilizando el stack de tecnologías web enseñado en la asignatura (HTML5, CSS3, JavaScript ES6) complementado con Frameworks estándar (React en el Frontend y Node.js/Express en el Backend).
- **Recursos de Hardware y Software:** Se empleará el editor VS Code, control de versiones con Git/GitHub, y entornos de prueba locales (Node.js runtime).
- **Compatibilidad:** La aplicación será multiplataforma y accesible desde navegadores web estándar (Chrome, Firefox, Edge, Safari) con diseño responsivo mobile-first.

Cronograma de Actividades

- **Semana 1-2:** Análisis de requerimientos, diseño de bocetos (Wireframes) y paleta de colores.
- **Semana 3-4:** Maquetación HTML5/CSS3 de la estructura corporativa, banners y catálogo visual.
- **Semana 5-6:** Desarrollo de la lógica del carrito de compras y formulario de despacho con JavaScript.
- **Semana 7-8:** Implementación del módulo de registro de usuarios, validaciones de contraseña y Captcha.
- **Semana 9-10:** Desarrollo del Backend en Node.js/Express, creación de la base de datos y endpoints API.
- **Semana 11-12:** Desarrollo de la funcionalidad novedosa (Configurador de cajas personalizadas).
- **Semana 13-14:** Pruebas de integración, corrección de errores, optimización responsiva y documentación final.

Distribución del Trabajo Entre los Integrantes

- **Alejandro Sanabria Zúñiga (Líder de Grupo):** Coordinación general del proyecto, gestión del repositorio en GitHub, arquitectura del Backend en Node.js/Express, diseño del modelo de Base de Datos e integración de endpoints para registro de órdenes.
- **Jhon Bayron Cárdenas Camacho:** Maquetación y diseño CSS/HTML5 (banners, estilo elegante/minimalista, paleta crema/café/dorado), desarrollo de la interfaz responsiva y formulario de contacto/despacho.

- **Jesús David Parada Palencia:** Desarrollo en JavaScript/React de la sección interactiva del Carrito de Compras y cálculo dinámico de impuestos, costos de envío y sistema de cupones de descuento.
- **Deissy Liliana Romero Prada:** Implementación del módulo de Registro de Clientes, validación de contraseñas, filtro Captcha y desarrollo del módulo interactivo novedoso ("Crea tu Caja de Chocolates Personalizada").

Referencias

Haverbeke, M. (2024). *Eloquent JavaScript: A modern introduction to programming* (4th ed.). No Starch Press.

Simpson, K. (2020). *You don't know JS yet: Get started* (2nd ed.). Independently Published.

Chocolates El Rey. (s. f.). *Chocolates El Rey*. https://www.chocolateselrey.com

Godiva Chocolatier. (2024). *Gourmet chocolates & gift baskets*. https://www.godiva.com

Frisbie, M. (2021). *Professional JavaScript for web developers* (5th ed.). Wrox.

OpenJS Foundation. (2026). *Node.js v26.x API documentation*. nodejs.org